

Chapitre 3

Calcul de probabilités

Histoire

La notion de probabilité, dans sa forme la plus simple, remonte à l'origine des jeux de hasard. On joue aux dés depuis des milliers d'années. Les cartes à jouer étaient déjà anciennes en Asie et au Moyen Orient lorsqu'elles apparurent en Europe au 14^e siècle. De nombreux jeux, plus ou moins complexes, utilisent les cartes ou les dés et établir des stratégies pour ces jeux exigeait de se questionner sur les chances de chacun de gagner, ou sur la probabilité de certains événements. Mais la notion de probabilité restait aussi rudimentaire au début, il suffisait de savoir quelles sont les chances de tirer un double six ou encore de piger une carte de pique.

Chapitre III : Calcul de probabilités

I. Rappel : type de tirages

Soit un ensemble fini E contenant n éléments. On considère l'épreuve suivante : " tirer p éléments de E ".

Type de tirages	Ordre	Répétitions d'éléments	Dénombrement
Successifs avec remise	On tient compte de l'ordre	Un élément peut être tiré plusieurs fois	n^p
Successif sans remise	On tient compte de l'ordre	Un élément n'est tiré qu'une seule fois	A_n^p
Simultanés	L'ordre n'intervient pas	Un élément n'est tiré qu'une seule fois	$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

II. Expérience aléatoire

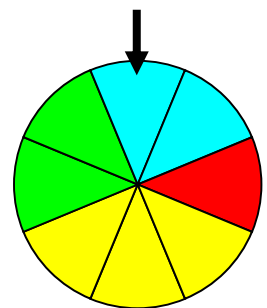
1. Exemples et définition



- On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.

- On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

- On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs



Définition

Une expérience (lancé un dé par exemple) est aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats ou issues (1 ou 3 par exemple) et que l'on ne peut pas prévoir, à priori, quel résultat se produira.

L'ensemble des issues d'une expérience s'appelle l'univers (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

L'**univers** est l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire. Ces résultats sont appelés des cas possibles.

Exemples

- Lancer d'une pièce de monnaie peut donner pile ou face, donc l'univers $\Omega = \{P, F\}$.
- Lancer d'un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6, l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Événement

Un événement A lié à une expérience aléatoire peut être réalisé ou ne pas être réalisé. Il est représenté par la partie de Ω formée par les cas possibles pour lesquels cet événement est réalisé (appelés cas favorables).

- $\emptyset$ est appelé événement impossible.
- Ω est appelé événement certain.
- Un événement réduit à un seul élément est appelé événement élémentaire.
- Si A et B sont deux événements, l'événement « A et B » représenté par $A \cap B$ est réalisé lorsque A et B sont réalisés en même temps.

Si $A \cap B = \emptyset$ on dit que A et B sont incompatibles.

- Si A et B sont deux événements, l'événement « A ou B » représenté par $A \cup B$ est réalisé si l'un au moins des événements A ou B est réalisé.

- Si A est un événement, $A^c = \Omega \setminus A$ est appelé événement contraire de A et on le note $\bar{A}$ tel que $\bar{A} \cap A = \emptyset$ et

$$\bar{A} \cup A = \Omega$$

Exemple : Une urne contient dix cartes identiques numérotées de 1 à 10. L'expérience aléatoire

consiste à tirer une carte de cette urne. L'univers Ω est l'ensemble des nombres entiers

de 1 à 10. On considère les événements suivants :

- A = "la carte tirée porte un numéro multiple de 3", donc $A = \{ 3 ; 6 ; 9 \}$;
- B = "la carte tirée porte un numéro impair", donc $B = \{ 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 \}$;
- C = "la carte tirée porte un numéro multiple de 4", donc $C = \{ 4 ; 8 \}$.

$A \cap B$ = " A et B " = "la carte tirée porte un numéro impair et multiple de 3"

Donc $A \cap B = \{ 3 ; 9 \}$. A et B ne sont pas incompatibles car $A \cap B \neq \emptyset$.

$A \cup B$ = " A ou B " = "la carte tirée porte un numéro impair ou est multiple de 3"

Donc $A \cup B = \{ 1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 \}$.

Par contre : $A \cap C$ = " A et C " = "la carte tirée porte un numéro multiple de 3 et de 4"

Donc $A \cap C = \emptyset$. Donc A et C sont deux événements incompatibles.

$$\bar{A} = \{ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 \}$$

Cas particulier.

Si A est un événement, alors A et $\bar{A}$ sont deux événements incompatibles.

III. Probabilités sur un ensemble fini**1. Probabilité d'un événement****Définition**

Soit $\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ un ensemble fini.

on définit une loi de probabilité sur Ω si on choisit des nombres $p_1, p_2, \dots, p_n$ tels que, pour tout i ,

$0 \leq p_i \leq 1$ et $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$; p_i est la probabilité élémentaire de l'événement $\{a_i\}$ et on note $p_i = p(\{a_i\})$

ou parfois plus simplement $p(a_i)$.

La probabilité d'un événement A de Ω est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent et on le note $P(A)$

Exemple 1 :

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur

la face du dessus.

Soit A l'événement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ».

Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise ?

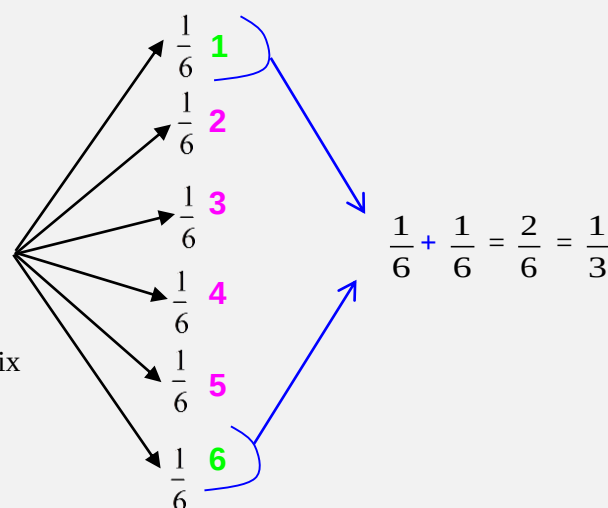
On construit l'arbre des possibles de l'expérience aléatoire :

Chaque issue à la même probabilité : il y a une chance sur six

de sortir un 1, un 2, ... ou un 6. Ainsi $P(A) = \frac{1}{3}$

La probabilité que l'événement A se réalise est de $\frac{1}{3}$.

Il y a donc une chance sur trois d'obtenir un 1 ou un 6 en lançant un dé.

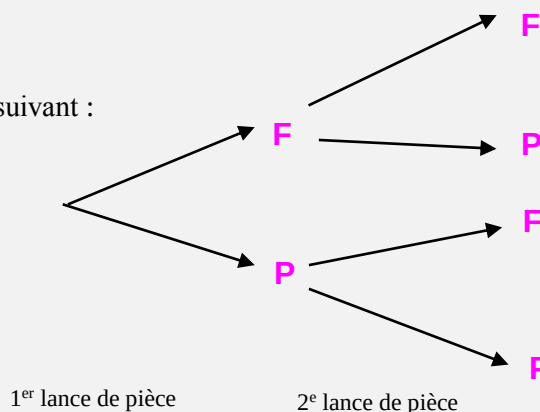


Exemple 2 :

On lance une pièce de monnaie deux fois de suite. Lors d'un lancer de la pièce, on désigne par :

F : « obtenir une face » et P : « obtenir pile »

L'arbre des choix concernant les deux lancers est le suivant :



Donc l'univers est $\Omega = \{(F, F), (F, P), (P, F), (P, P)\}$

Soit p tel que $p(P, P) = \frac{4}{9}$ et $p(P, F) = \frac{2}{9}$ et $p(F, P) = \frac{2}{9}$ et $p(F, F) = \frac{1}{9}$

On a $0 \leq p(P, P) \leq 1$ et $0 \leq p(F, P) \leq 1$ et $0 \leq p(P, F) \leq 1$ et $0 \leq p(F, F) \leq 1$ et

$$p(P, P) + p(F, P) + p(P, F) + p(F, F) = 1$$

Donc p est une probabilité sur Ω .

Application : On lance un dé pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

La probabilité d'apparition d'un nombre pair est le double de la probabilité d'apparition d'un nombre impair et les probabilités d'apparition de deux nombres de même parité sont égales.

1. Déterminer la probabilité d'apparition de chaque face du dé.

L'univers est : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Soit p la probabilité d'apparition d'un nombre pair et q celle d'un nombre impair.

On a : $p = 2q$.

Or : $P(\Omega) = 1$; donc : $3p + 3q = 1$.

On en déduit que : $q = \frac{1}{9}$ et $p = \frac{2}{9}$

2. Quelle est la probabilité d'apparition d'un nombre inférieur ou égal à 4 ?

La probabilité cherchée est celle de l'événement : $A = \{1; 2; 3; 4\}$.

$$\text{On a : } P(A) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) = \frac{2}{3}$$

2. Probabilité de la réunion de deux évènements- Evènement contraire

a) réunion de deux évènements

Propriété

Dans une expérience aléatoire, on considère deux évènements A et B .

a) Si A et B sont deux évènements quelconques, alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

b) Si A et B sont incompatibles, alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Démonstration.

a) Pour démontrer ce résultat, il suffit de dénombrer (compter) les nombres d'éléments dans chaque ensemble.

Dans $A \cup B$, si on additionne le nombre d'éléments de A et le nombre d'éléments de B , on aura compté 2 fois le nombre d'éléments de $A \cap B$. Donc, il faut le soustraire une fois. Ce qui donne :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

En divisant les deux membres par $\text{Card}(\Omega) = n$, on obtient :

$$P(A \cup B) = \frac{\text{card}(A)}{n} + \frac{\text{card}(B)}{n} - \frac{\text{card}(A \cap B)}{n}$$

D'où le résultat : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

b) Ce deuxième résultat est un cas particulier du a). En effet, si A et B sont

incompatibles, alors $A \cap B = \emptyset$. Comme $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$. D'où le résultat. CQFD.

Exemple 1 :

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

On considère les évènements suivants :

A : « On obtient un nombre impair »

B : « On obtient un multiple de 3 »

Calculer la probabilité de l'évènement $A \cup B$.

Solution

$P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ $A \cap B$ est l'évènement

élémentaire : « On obtient un 3 »,

$$\text{donc : } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

L'évènement $A \cup B$ a donc pour probabilité :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} \\ &= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Exemple 2

Dans une classe de Seconde de 35 élèves, option langues vivantes, 5 élèves font uniquement du russe, et parmi les trente autres, vingt font anglais et dix-huit font espagnol.

On choisit au hasard un élève dans cette classe.

Calculer les probabilités de

$R = \text{"l'élève fait du russe"}$

$A = \text{"l'élève fait de l'anglais"}$

$E = \text{"l'élève fait de l'espagnol"}$

$F = \text{"l'élève fait du russe et de l'anglais"}$

$G = \text{"l'élève fait de l'anglais et de l'espagnol"}$.

Ω est l'ensemble des trente-cinq élèves. On est dans une situation d'équiprobabilité.

$$a) P(R) = \frac{\text{card}(R)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

$$\text{et } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7} \text{ et } P(E) = \frac{18}{35}$$

- a) Il n'y a aucun élèves qui fait à la fois russe et anglais. Donc, les deux événements R et A sont incompatibles. Donc $P(A \cap R) = P(\emptyset) = 0$
- b) D'après l'énoncé, 30 élèves font 'anglais ou espagnol'. Donc $\text{card}(A \cup E) = 30$

$$P(A \cup E) = \frac{\text{card}(A \cup E)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{30}{35} = \frac{6}{7}$$

on a $P(A \cup E) = P(A) + P(E) - P(A \cap E)$ alors

$$P(A \cap E) = P(A) + P(E) - P(A \cup E)$$

$$= \frac{20}{35} + \frac{18}{35} - \frac{30}{35} = \frac{8}{35}$$

Conclusion : 8 élèves sur les 35 font "anglais et espagnol".

Application :

Un sac contient 13 jetons indiscernables au toucher : 3 jetons noirs marqués A , B et C et 10 jetons blancs numérotés de 1 à 10. on tire simultanément et au hasard 5 jetons. On considère les événements suivants :

R : "obtenir les 3 jetons noirs parmi les 5 jetons extraits "

S : "obtenir le jeton marqué C parmi les 5 jetons extraits "

T : "obtenir au moins un jeton noir parmi les 5 jetons extraits "

Calculer la probabilité de chacun des événements R , S et T .

Exercice 1

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : m boules blanches et n boules noires (m et n sont des entiers naturels non nuls).

1° On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne.

Déterminer les couples (m, n) pour que la probabilité p d'obtenir 2 boules de couleurs différentes soit

égales à $\frac{16}{33}$

2° On prend désormais : $m = 8$ et $n = 4$. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne.

- a) Calculer la probabilité p' d'obtenir exactement une boule blanche .
- b) Calculer la probabilité p'' d'obtenir au moins une boule blanche et au moins une boule noire .

solution

1° Le nombre de tirage possible est $A_{12}^2 = 12 \times 11 = 132$

Soit p la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes est :

$$p = \frac{m}{12} \cdot \frac{n}{11} + \frac{n}{12} \cdot \frac{m}{11} = \frac{mn}{66}$$

Donc tous les couples (m, n) vérifient : $\begin{cases} n + m = 12 \\ \frac{mn}{66} = \frac{16}{33} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n + m = 12 \\ mn = 32 \end{cases}$

D'où m et n sont les solutions de l'équation : $x^2 - 12x + 32 = 0$.

On obtient que : $(m, n) = (4, 8)$ ou $(m, n) = (8, 4)$.

2° a) La probabilité d'obtenir exactement une boule blanche lorsqu'on effectue trois tirages successivement avec

remise est : $p' = 3 \frac{mn^2}{12^3} = \frac{3 \cdot 8 \cdot 4^2}{12^3} = \frac{2}{9}$

- a) l'événement " obtenir au moins une boule blanche et au moins une noire " est la réunion des événements incompatibles " obtenir exactement une boule blanche " et " obtenir exactement deux boules blanches ".

La probabilité cherchée est donc : $p'' = p' + \frac{3 \cdot 8^2 \cdot 4}{12^3} = \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}$.

b) Evènement contraire

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

Soit A l'évènement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ».

Alors l'évènement contraire de A est : « La face du dessus est un 2, un 3, un 4 ou un 5 ». Cet évènement est noté $\bar{A}$.

Propriété

La probabilité de l'événement contraire d'un événement A est : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

IV. hypothèse d'équiprobabilités

Propriété

Si tous les éventualités élémentaires de l'univers Ω ont la même probabilité alors la probabilité

de tout événement A est définie par $P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega}$

Démonstration :

- Si q est la probabilité commune des éventualités de l'univers Ω , de cardinal n ($n \in \mathbb{N}^*$) alors

$$nq = 1 \text{ d'où } q = \frac{1}{n}$$

- Soit A un événement de cardinal k , donc A s'écrit sous la forme $A = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_k\}$ et $0 \leq k \leq n$

et comme $P\{(e_i)\} = q$ avec $0 \leq i \leq n$ donc $P(A) = P\{(e_1)\} + P\{(e_2)\} + \dots + P\{(e_k)\}$

d'où $P(A) = \frac{k}{n}$ ce qui prouve que $P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega}$.

Cas particuliers :

$$P(\Omega) = \frac{\text{card}\Omega}{\text{card}\Omega} = 1 \quad \text{et} \quad P(\emptyset) = \frac{\text{card}\emptyset}{\text{card}\Omega} = 0$$

Remarque 1: Les éventualités de A sont appelés cas favorables et celles de Ω , cas possibles.

On écrit souvent : $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Remarque :

Les expressions suivantes « dé équilibré ou parfait », « boule tirée de l'urne au hasard », « boules indiscernables » ... indiquent que, pour les expériences réalisées, le modèle associé est l'équiprobabilité .

Exemple1 : On lance deux dés cubiques bien équilibrés dont les faces de chacun sont numérotées de 1 jusqu'à 6.

Déterminer Ω et Card Ω

Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A= « Les deux faces obtenues portent le même numéro »

B= « Obtenir au moins une face qui porte le numéro 1 »

Correction

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2 \text{ donc } \text{card}\Omega = 6^2 = 36$$

$$A = \{(a, a) \text{ tel que } a \in \{1,2,3,4,5,6\}\} \text{ donc } \text{card}A = 6$$

$$\text{Et par suite } P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$\text{On } \bar{B} : \text{« ne pas obtenir la face numéro 1 »} = \{2,3,4,5,6\}^2$$

$$\text{On a } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$

Application : Une urne contient 15 boules, numérotées de 1 à 15. On tire au hasard une boule et on désigne par N son numéro. On désigne respectivement par A et B les événements « N est pair » et « N est multiple de trois ».

1. Déterminer la probabilité des événements A, B et $A \cap B$.
2. Calculer la probabilité des événements $\bar{A}$ et $\bar{B}$ et $A \cup B$.

V. Probabilité conditionnelle - événements indépendants

3. Probabilité conditionnelle

Activité

Un sac contient 12 jetons indiscernables au toucher et répartis comme suit:

7 jetons blancs numérotés 1,1,1,1,1,2,2. 5 jetons noirs numérotés 1,2,2,2,2. On tire au hasard un jeton du sac.

1°) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants:

A= « Tirer un jeton qui porte le numéro 2 ».

B= « Tirer un jeton blanc ».

C= « Tirer un jeton blanc , sachant qu'il porte le n° 2 ».

2°) Comparer $P(C)$ et $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Correction :

1°) Considérons la répartition des jetons selon leurs numéros. Il y a 6 jetons numérotés 1 et 6 jetons numérotés 2

Donc $p(A) = 6/12 = 1/2$.

Il y a 7 jetons blancs sur 12 donc $P(B) = 7/12$

Parmi les 6 jetons numéro 2, il y a 2 blancs et 4 noirs donc $P(C) = 2/6 = 1/3$

$$1^\circ) P(A \cap B) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \text{ et } \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{6} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{3} = P(C)$$

Définition

Soit p une probabilité définie sur $P(\Omega)$. A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$

On appelle probabilité de B sachant A et on note $P(B/A)$ ou $P_A(B)$ le réel défini par :

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple: Dans une classe de 36 élèves, on

aimerait savoir si les élèves littéraires sont meilleurs en sport que les élèves non littéraires.

Un élève est déclaré littéraire lorsqu'il a obtenu la

	Littéraires	Non littéraire	Total
Sportifs	18	6	24
Non sportifs	9	3	12
Total	27	9	36

moyenne en français, sportif lorsqu'il a obtenu la moyenne en éducation physique et sportive. Le tableau ci-joint récapitule les résultats de l'enquête menée dans cette classe.

on considère les événements suivants :

S : « l'élève est sportif »

L : « l'élève est littéraire »

On choisit un élève au hasard, sachant qu'il est littéraire, quelle est la probabilité pour qu'il soit sportif ?

Solution :

$$\text{On a } \text{card}\Omega = 36 \text{ et } P(S \cap L) = \frac{\text{card}(S \cap L)}{\text{card}\Omega} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \text{ et } P(L) = \frac{\text{card}L}{\text{card}\Omega} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4} \text{ et par suite}$$

$$P_L(S) = \frac{P(S \cap L)}{P(L)} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

- 1) Une classe comprend 15 filles et 21 garçons.

On demande des volontaires pour former une équipe de football mixte, on obtient les résultats ci-contre. On considère les événements :

	Filles	Garçons	Total
Volontaires	8	16	24
Non volontaires	7	5	12
Total	15	21	36

F : « l'élève est une fille » et V : « l'élève est volontaire ».

On choisit un (ou une) élève au hasard dans la classe, sachant qu'elle est fille, quelle est la probabilité pour qu'elle soit volontaire pour jouer au football ?

$$\text{On a } \text{card}\Omega = 36 \text{ et } P(F \cap V) = \frac{\text{card}(F \cap V)}{\text{card}\Omega} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \text{ et}$$

$$P(F) = \frac{\text{card}F}{\text{card}\Omega} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \text{ et par suite}$$

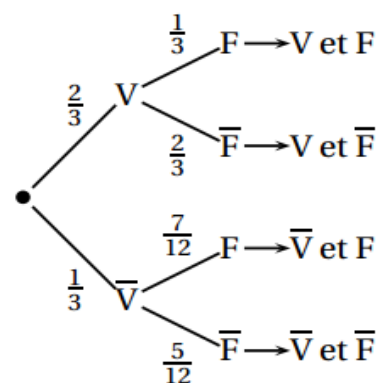
$$P_F(V) = \frac{P(V \cap F)}{P(F)} = \frac{2}{9} \times \frac{12}{5} = \frac{8}{15}$$

Arbres pondérés

Pour schématiser une situation et effectuer rapidement les calculs demandés, on représente souvent la situation étudiée par un *arbre pondéré*. L'arbre ou dessous représente la situation du tableau l'exemple 2 précédent

D'après cette arbre : $P(V) = \frac{2}{3}$ et $P_V(F) = \frac{1}{3}$ et

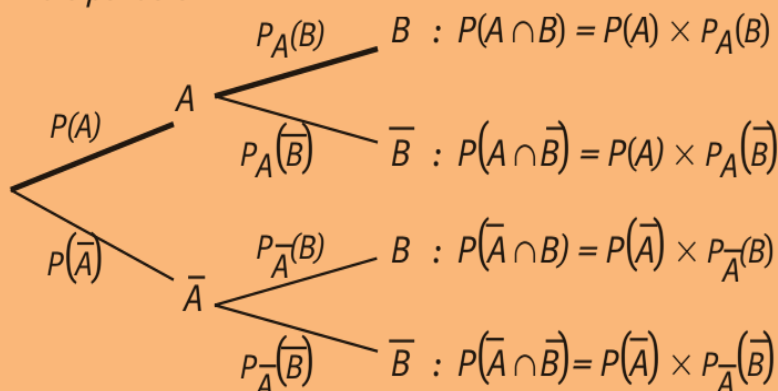
$$P_V(\bar{F}) = \frac{2}{3} \text{ et } P_{\bar{V}}(\bar{F}) = \frac{5}{12}$$



Déterminer la probabilité des événements : $\bar{F} \cap \bar{V}$; $\bar{F} \cap V$, $F \cap \bar{V}$ et $V \cap F$

Combien vaut la somme des probabilités des événements : $\bar{F} \cap \bar{V}$; $\bar{F} \cap V$, $F \cap \bar{V}$ et $V \cap F$

Arbre pondéré



Conséquences

Si $P(A) \neq 0$ alors $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B / A)$ Cette formule est connue sous le nom : Principe des probabilités composées.

Propriété

Soient Ω un univers et B un événement tel que $p(B) \neq 0$. On a :

- $P(\Omega / B) = 1$
- $P(A_1 \cup A_2 / B) = P(A_1 / B) + P(A_2 / B)$, pour tous événements incompatibles A_1 et A_2 .
- $P(\bar{A} / B) = 1 - P(A / B) = 1$ pour tout événement A.

Principe des probabilités totales

Soient Ω un univers et A et B deux événements tels que l'événement A n'est ni certain ni impossible ($p(A) \neq 1$ et $P(A) \neq 0$). On a : $P(B) = P(A) \cdot P(B / A) + P(\bar{A}) \cdot P(B / \bar{A})$

Plus généralement:

si $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ et $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ (pour tout $i \neq j$) et $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} P(A_k) \neq 0$

alors pour tout événement B on a
$$P(B) = \sum_{k=1}^{k=n} P(A_k) \cdot P(B / A_k)$$

application :

1. On dispose d'une urne U_1 contenant 3 boules rouges et 7 boules noires. On extrait simultanément deux boules de cette urne ; on considère que tous les tirages sont équiprobables.

a) Quelle est la probabilité p_1 que les deux boules tirées soient rouges ?

b) Quelle est la probabilité p_2 que les deux boules tirées soient noires ?

c) Quelle est la probabilité p_3 que les deux boules tirées soient de même couleur ?

d) Quelle est la probabilité p_4 que les deux boules tirées soient de couleur différentes ?

2. On dispose aussi d'une deuxième urne U_2 contenant 4 boules rouges et 6 boules noires.

On tire maintenant deux boules simultanément de l'urne U_1 et une boule de l'urne U_2 ; on suppose que tous les tirages sont équiprobables. On considère les événements suivants :

R : " les trois boules tirées sont rouges "

D : " les trois boules tirées ne sont pas de la même couleur "

B : " la boule tirée dans U_2 est rouge ".

a) Calculer $P(R)$.

b) Quelle est la probabilité de tirer trois boules de même couleur ?

c) Calculer la probabilité conditionnelle $P(B/D)$.

Solution :

$$1) a) P_1 = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}, b) P_2 = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}, c) P_3 = P_1 + P_2 = \frac{8}{15}, d) P_4 = 1 - P_3 = \frac{7}{15}.$$

$$2) a) P(R) = \frac{1}{15} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{75}, b) P(N) = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{25} \text{ et } P(\bar{D}) = P(R) + P(N) = \frac{23}{75},$$

$$c) P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{23}{75} = \frac{52}{75}$$

$$\text{on a } P(B \cap D) = \frac{2}{5} (P_2 + P_4) = \frac{28}{75} \text{ et par suite } P(B/D) = \frac{7}{13}.$$

VI. Indépendance de deux événements

Activité : Une enquête sur les salaires dans une entreprise a donné les effectifs suivants :

	Salaire $\leq 1750 \text{ Dh}$	Salaire $> 1750 \text{ Dh}$	Total par sexe
Hommes	600	200	800
Femmes	900	300	1200
Total	1500	5000	Total : 2000

Parmi les employés de l'entreprise on en choisit un au hasard.

Soit A l'événement « l'employé touche un salaire inférieur à 1750 Dh » et F l'événement « l'employé est une femme ».

- 1) Calculer et comparer $P(A)$, $P_F(A)$ et $P_{\bar{F}}(A)$; faire de même $P(F)$, $P_A(F)$ et $P_{\bar{A}}(F)$
- 2) Que remarque-t-on ? Que peut-on dire de la répartition des salaires dans l'entreprise ?

Définition

P est une probabilité sur Ω . A et B sont deux événements de Ω .

On dit que les événements A et B sont **indépendants** si et seulement si : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Remarque

Il ne faut pas confondre deux événements indépendants et deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$)

Exemples

On lance un dé cubique bien équilibré. Card $\Omega = 6$.

A est l'événement : « on obtient un chiffre pair ».

B est l'événement : « on obtient un multiple de 3 ».

C est l'événement : « on obtient 4 ».

Solution

$$\text{card } A = 3 \text{ donc } P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{card } B = 2 \text{ donc } P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap B = \{6\} \quad P(A \cap B) = 1/6$$

$$P(A) \times P(B) = 1/2 \times 1/3 = 1/6$$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, donc, les événements A et B sont indépendants.

$$\text{card } C = \{4\} \quad P(C) = \frac{1}{6}$$

$$A \cap C = \{4\} \text{ donc } P(A \cap C) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Et } P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Comme $P(A) \times P(C) \neq P(A \cap C)$, donc, les événements A et C ne sont pas indépendants.

Propriété

Si A et B sont deux événements indépendants alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Application : On extrait au hasard un jeton d'un sac contenant six jetons : trois rouges numérotés 1, 2 et 3, deux jaunes numérotés 1 et 2, et un bleu numéroté 1.

On désigne respectivement par R , U et D les événements :

« le jeton est rouge », « le numéro est 1 » et « le numéro est 2 ».

Les événements R et U sont-ils indépendants ? Et les événements R et D ?

VII. Variable aléatoire**1. Définition d'une variable aléatoire**

Exemple :

Dans l'expérience précédente, on considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 Dh.
- Si le résultat est 1, on gagne 3 Dh.
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 Dh.

On a défini ainsi une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ qui peut prendre les valeurs 2, 3 ou -4.

On a donc : $X(1) = 3, X(2) = 2, X(3) = -4, X(4) = 2, X(5) = -4, X(6) = 2$

Définition

Une variable aléatoire X est une fonction définie sur un univers Ω et à valeur dans $\mathbb{R}$.

Notations et vocabulaire

1. $X(\Omega)$ est appelé univers image de Ω par X .
2. $(X = x_i)$ désigne l'événement « X prend la valeur x_i ».
3. $(X \leq a)$ désigne l'événement « X prend une valeur inférieure ou égal à a ».

2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Exemple : On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.

Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$.

La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

On note : $P(X = 2) = \frac{1}{2}$.

De même : $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Définition

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $P(X = x_i)$.

Remarques :

- $P(X = x_i)$ peut se noter p_i .
- $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

Exemple : Dans l'exemple traité plus haut : $p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1$.

3. Espérance, variance, écart-type

Définition

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

- L'espérance mathématique de la loi de probabilité de X est :

$$E(x) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

- La variance de la loi de probabilité de X est :

$$V(x) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

- L'écart-type de la loi de probabilité de X est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Application :

Une boîte contient 6 jetons blancs, 4 jetons noirs, 3 jetons rouge et 2 jetons verts.

- On tire un jeton de la boîte. Quelle la probabilité pour que ce jeton soit
 - Noir ; b) blanc ou rouge ou vert
- On tire simultanément 4 jetons de la boîte. Calculer la probabilité pour que les 4 jetons tirés soient :
 - Blancs ; b) de même couleur ; c) de couleurs différentes
- On tire simultanément 4 jetons de la boîte. Soit X le nombre de jetons rouges obtenus
 - Déterminer la loi de probabilité de X
 - Calculer l'espérance mathématique et variance et écart type de X .

Solution :

$$1) a) p_1 = \frac{4}{15}, b) p_2 = \frac{6}{15} + \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{11}{15}$$

ou encore $p_2 = 1 - p_1 = \frac{11}{15}$ car l'événement « le

jeton tiré et blanc ou rouge ou vert » est l'événement contraire de de l'évènement « le jeton tiré et noir »

$$2) a) p_1 = \frac{C_6^4}{C_{15}^4} = \frac{15}{1365} = \frac{1}{91}$$

b) « les 4 jetons tirés sont de la même couleurs », signifie que « les 4 jetons tirés sont blancs ou noirs » car il n'y a que trois jetons rouges et 2 jetons verts.

$$\text{Donc } p_2 = \frac{C_6^4}{C_{15}^4} + \frac{C_4^4}{C_{15}^4} = \frac{15 + 1}{1365} = \frac{16}{1365}$$

c) « tirer simultanément 4 jetons de couleurs différentes » signifie « tirer simultanément 1 jeton blanc, 1 jeton noir, 1 jeton rouge et 1 jeton vert »

$$\text{Donc } p_3 = \frac{C_6^1 C_4^1 C_3^1 C_2^1}{C_{15}^4} = \frac{144}{1365} = \frac{48}{455}$$

3)a) $X \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X = 0) = \frac{C_{12}^4}{C_{15}^4} = \frac{495}{1365}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_3^1 C_{12}^3}{C_{15}^4} = \frac{3.220}{1365} = \frac{660}{1365}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_3^2 C_{12}^2}{C_{15}^4} = \frac{3.66}{1365} = \frac{198}{1365}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_3^3 C_{12}^1}{C_{15}^4} = \frac{12}{1365}$$

La loi de probabilité de X est donc exprimée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{495}{1365}$	$\frac{660}{1365}$	$\frac{198}{1365}$	$\frac{12}{1365}$

$$\begin{aligned} c) E(X) &= 0 \times \frac{495}{1365} + 1 \times \frac{660}{1365} + 2 \times \frac{198}{1365} + 3 \times \frac{12}{1365} \\ &= \frac{660 + 396 + 36}{1365} = \frac{1092}{1365} \end{aligned}$$

$$\text{on a } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\begin{aligned} \text{on a } E(X^2) &= 0^2 \cdot \frac{495}{1365} + 1^2 \cdot \frac{660}{1365} + 2^2 \cdot \frac{198}{1365} \\ &\quad + 3^2 \cdot \frac{12}{1365} = \frac{660 + 792 + 108}{1365} \\ &= \frac{1560}{1365} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et par suite } V(X) &= \frac{1560}{1365} - \left(\frac{1092}{1365}\right)^2 \\ &\approx 0,503 \text{ alors } \sigma(X) = \sqrt{0,503} \end{aligned}$$

Exercice

Un joueur lance un dé : si le numéro est un nombre premier, le joueur gagne une somme égale au nombre considéré (en euros) ; sinon il perd ce même nombre d'euros.

1°) Si X est le gain algébrique réalisé, donner la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique et son écart-type.

2°) Le jeu est-il favorable au joueur ?

Remarque :

- L'espérance est la moyenne de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i .

$$\text{En effet : } E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{1} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

En répétant un grand nombre de fois l'expérience, la loi des grands nombres nous permet d'affirmer que les fréquences se rapprochent des probabilités théoriques.

La moyenne des résultats se rapprochent donc de l'espérance de la loi de probabilité.

L'espérance est donc la moyenne que l'on peut espérer si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

- La variance (respectivement l'écart-type) est la variance (respectivement l'écart-type) de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i .

L'écart-type est donc une caractéristique de dispersion "espérée" pour la loi de probabilité de la variable aléatoire.

4. Fonction de répartition

Définition

Soit un univers Ω fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire.

La fonction de répartition de X est l'application $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ définie pour tout réel x par :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Pour le réel x , $F(x)$ est la probabilité de l'évènement $(X \leq x) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq x\}$.

Propriété

Soit X une variable aléatoire discrète définie sur un univers fini Ω .

Soit F la fonction de répartition de X . On a :

- F est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si les éléments x_i de $X(\Omega)$ sont ordonnés : $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ et si $P(X = x_i) = p_i$

$$\text{pour } i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \text{ alors } F \text{ est définie sur } \mathbb{R} \text{ par : } \left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ si } x \in]-\infty, x_1[\\ p_1 \text{ si } x \in [x_1, x_2[\\ p_1 + p_2 \text{ si } x \in [x_2, x_3[\\ \vdots \\ p_1 + p_2 + \dots + p_i \text{ si } x \in [x_i, x_{i+1}[\\ \vdots \\ 1 \text{ si } x \in [x_n, +\infty[\end{array} \right.$$

Application :

On dispose d'un dé cubique parfait dont les faces portent les nombres : -1, 0, 0, 1, 1, 2.

On lance ce dé deux fois de suite. On désigne par a le nombre apparu sur la face supérieure au premier lancer et par b le nombre apparu sur la face supérieure au deuxième lancer.

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque couple (a, b) associe la somme $(a + b)$.

1) Déterminer la loi de probabilité de Y .

2) a) Déterminer la fonction de répartition F de Y .

b) Représenter graphiquement F dans un repère orthogonal du plan.

3) a) Calculer $P(0 < Y \leq 3)$ et comparer le résultat avec le réel $F(3) - F(0)$.

b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $P(Y > x) = 1 - F(x)$

c) Montrer que pour tous réels a et b tels que $a < b$ on a : $P(a < Y \leq b) = F(b) - F(a)$

Solution :

1) L'expérience aléatoire est le lancer du dé cubique

deux fois de suite, on a donc : $\text{card } \Omega = 6^2 = 36$.

(36 couples (a, b))

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque élément de Ω associe la somme des points obtenus.

Pour déterminer la loi de probabilité de Y , on pourra utiliser le tableau suivant :

+	-1	0	0	1	1	2
-1	-2	-1	-1	0	0	1
0	-1	0	0	1	1	2
0	-1	0	0	1	1	2
1	0	1	1	2	2	3
1	0	1	1	2	2	3
2	1	2	2	3	3	4

On a $Y(\Omega) = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Le tableau suivant donne la loi de probabilité associée à Y .

x_i	-2	-1	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$

2) a) La fonction de répartition F de Y est définie

sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = 0$ si $x \in]-\infty, -2[$

$$F(x) = p_1 = \frac{1}{36} \text{ si } x \in [-2, -1[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 = \frac{1}{36} + \frac{4}{36} = \frac{5}{36} \text{ si } x \in [-1, 0[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 = \frac{13}{36} \text{ si } x \in [0, 1[$$

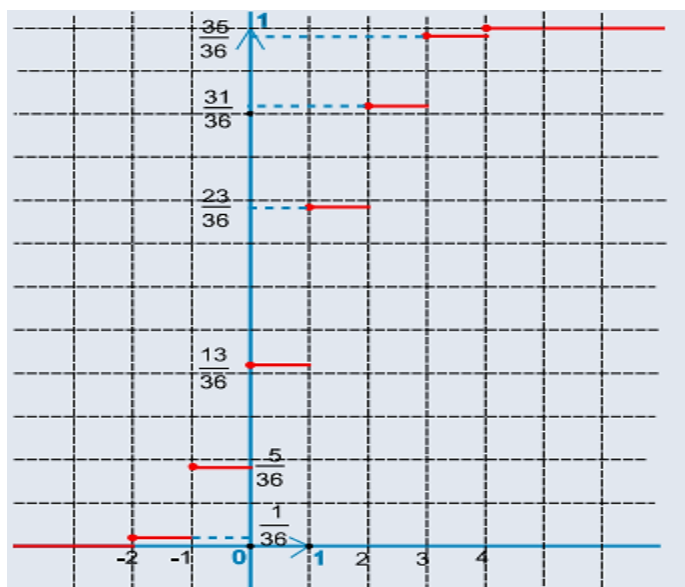
$$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = \frac{23}{36} \text{ si } x \in [1, 2[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = \frac{31}{36} \text{ si } x \in [2, 3[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 + \dots + p_5 + p_6 = \frac{35}{36} \text{ si } x \in [3, 4[$$

$$F(x) = 1 \text{ si } x \in [4, +\infty[$$

b) Représentation graphique de F



$$3)a) P(0 < Y \leq 3) = P(Y = 1) + P(Y = 2)$$

$$+ P(Y = 3) = \frac{22}{36}$$

On a $F(3) - F(0) = \frac{35}{36} - \frac{13}{36} = \frac{22}{36}$ et par suite

$$P(0 < Y \leq 3) = F(3) - F(0)$$

b) On montre que $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $P(Y > x) = 1 -$

$$F(x)$$

les éléments $Y \leq x$ et $Y > x$ sont des contraires

donc pour tout x de $\mathbb{R}$ on a :

$$P(Y > x) = 1 - P(Y \leq x) = 1 - F(x)$$

c) Pour tous réels a et b tels que $a < b$ on a :

$$(Y \leq a) \subset (Y \leq b) \text{ et } (a < Y \leq b) = (Y \leq b) - (Y \leq a)$$

$$\text{Donc } P((a < Y \leq b)) = P(Y \leq b) - P(Y \leq a)$$

$$= F(b) - F(a)$$

VIII. loi binomiale

1. Épreuves répétées indépendantes

Définition

On dit que des épreuves répétées sont **indépendantes** si et seulement si le résultat de l'une d'entre elles n'a aucune influence sur le résultat des autres.

Exemples

- On lance 5 fois un dé cubique bien équilibré. Une éventualité est une 5-liste d'éléments d'un ensemble de 6 éléments : $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Exemple : (2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 1)

On admet que les lancers sont indépendants.

$$\text{Donc, } P(2; 3; 4; 2; 1) = P(2) \times P(3) \times P(4) \times P(2) \times P(1) = \left(\frac{1}{6}\right)^5$$

- Si on considère des tirages successifs avec remise, on obtient aussi des épreuves répétées indépendantes.

2. loi binomiale

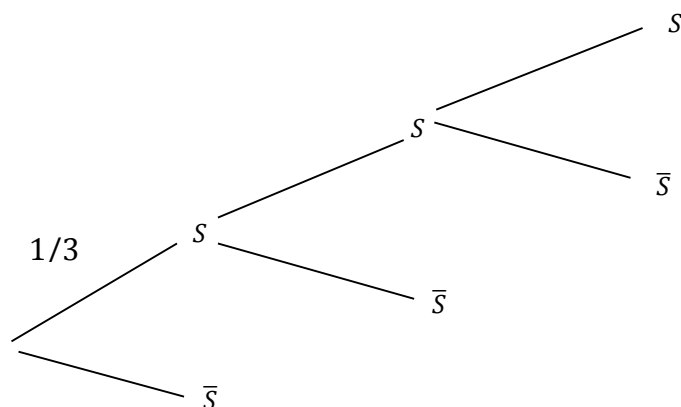
Activité :

I) un sac contient 4 jeton rouge et 2 jetons verts indiscernables au toucher. On tire au hasard, un jeton du sac ; on designe S l'évènement : « le jeton tiré est vert », appelé succès

1) calculer $P(S)$ et $P(\bar{S})$

2) on répète cette expérience 3 fois de suite. D'une manière indépendante.

a) copier et compléter l'arbre suivant :



b) soit X la variable aléatoire égale au nombre de jetons verts tirés.

On se basant sur cet arbre, répondre aux questions suivantes :

- Déterminer les valeurs prises par X .
- Vérifier que le nombre de trajets ou se trouvent 1 succès et un seul est 3 (c'st à dire C_3^1)
- Vérifier que le nombre de trajets ou se trouvent k succès est C_3^k (où $k \in \{0,1,2,3\}$)
- En déduire que $P(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$ et $P(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)$
- Déduire la loi de probabilité de X .
- Calculer $E(X)$ et $V(X)$

II) soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$. on répète la première expérience n fois de suite d'une manière indépendante ,en remettant chaque fois le jeton tiré, avant le tirage suivant.

Soit X la variable aléatoire définie l'univers sur Ω correspondant à l'expérience répétée n fois, égale au nombre de succès

1) Vérifier que $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$

2) a) En s'inspirant de la partie I, vérifier que C_3^k est le nombre de fois s'obtenir k succès où $k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$.

b) En déduire que pour tout k de $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ $P(X = k) = C_3^k p^k \times (1 - p)^{n-k}$ avec $p = \frac{1}{3}$

La loi de probabilité de X est appelé loi binomiale.

On dit que X est une variable aléatoire de paramètres n et p ($p = \frac{1}{3}$)

3) a) Vérifier que $\forall k \in \{0, 1, 2, 3\}$: $C_n^k = \frac{n}{k} C_{n-1}^{k-1}$

b) En déduire que $E(X) = np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$

c) En utilisant la formule de binôme, montrer que $E(X) = np$

4) a) Montrer que $\forall k \in \{0, 1, 2, 3\}$: $k^2 C_n^k = nk C_{n-1}^{k-1}$

b) En déduire que $E(X^2) = np \sum_{k=1}^n k C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$.

c) Remarquer que $\sum_{k=1}^n k C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = (n-1)p + 1$ puis déduire que $V(X) = np(1-p)$

Propriété

La loi de probabilité de X est la loi binomiale de paramètres n (nombre d'épreuves répétées) et p (probabilité de succès). Pour tout entiers naturels k compris entre 0 et n

$$P(X = k) = C_n^k p^k \times (1 - p)^{n-k}.$$

Et on a $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$

Exercice 1

Soient A, B et C des événements. On pose $E_1 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ et $E_2 = A \cap (B \cup C)$.

- Montrer que E_1 et E_2 sont incompatibles.
- Déterminer l'ensemble $E_1 \cup E_2$.
- On sait que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(C) = 0,3$, $P(B \cap C) = 0,1$, $P(A \cap C) = 0,1$, $P(A \cap B) = 0,2$ et $P(A \cap B \cap C) = 0,05$. Calculer $P(E_1)$ et $P(E_2)$.

- $$E_1 \cap E_2 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap A \cap (B \cup C)$$
- $= (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap B) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap C)$
 $= \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$
 - $A \cap \bar{B} \cap \bar{C} = A \cap (\overline{B \cup C})$ donc en appelant
 $K = B \cup C$, on a $E_1 \cup E_2 = (A \cap \bar{K}) \cup (A \cap K) = A$.
 - On calcule $P(B \cup C) = 0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$
 $P(\overline{B \cup C}) = 0,4$; $P(E_1) + P(E_2) = P(A) = 0,6$.

Correction

Isant la formule de l'exo 9, on a

$$P(A \cup K) = P(A \cup B \cup C)$$

$$= 0,6 + 0,4 + 0,3 - 0,1 - 0,1 - 0,2 + 0,05 \quad \text{par ailleurs}$$

$$= 0,95$$

$$P(A \cup K) = P(A) + P(K) - P(A \cap K)$$

$$\Rightarrow 0,95 = 0,6 + 0,6 - P(E_2)$$

$$\Rightarrow P(E_2) = 0,25$$

et enfin $P(E_1) = 0,6 - 0,25 = 0,35$.

Exercice 2

(pièces d'or)

Trois coffres notés C_1, C_2, C_3 ont chacun deux tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a une pièce. Le coffre C_1 contient 2 pièces d'or, C_2 2 pièces d'argent et C_3 une pièce d'or et une d'argent.

- On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre C_2 ?
- On ouvre à nouveau et indépendamment de la première fois l'un des 6 tiroirs et on trouve encore une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert deux fois le même coffre ?

Correction

$$1) P(A) = P_{C_1}(A) \times P(C_1) + P_{C_2}(A) \times P(C_2) + P_{C_3}(A) \times P(C_3)$$

$$= 0 + 1 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$P_A(C_2) = \frac{P(A \cap C_2)}{P(A)} = \frac{P_{C_2}(A) \times P(C_2)}{P(A)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$$

(ce qui était totalement évident...)

2. Puisqu'on a déjà pris une pièce d'argent, il faut retomber sur C_2 , donc $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (attention à l'indépendance, sinon on aurait quelque chose plus compliqué).

Exercice 3

(chiens chats)

On sait que 36 % des foyers ont un chien et que dans 22 % des foyers où l'on a un chien on trouve aussi un chat.

On sait par ailleurs que 30% des foyers ont un chat.

- a. Quelle est la proportion de foyers dans lesquels on trouve un chien et un chat ?
- b. Quelle est la probabilité qu'un foyer possède un chien sachant qu'il possède un chat ?

Correction

a. $P(\text{chien}) = 0,36$ donc

$$P(\text{chien} \cap \text{chat}) = P_{\text{chien}}(\text{chat}) \times P(\text{chien}) \\ = 0,22 \times 0,36 = 0,079$$

b. $P(\text{chat}) = 0,30$,

$$P_{\text{chat}}(\text{chien}) = \frac{P(\text{chien} \cap \text{chat})}{P(\text{chat})} = \frac{0,079}{0,30} = 0,2633.$$

Exercice 4

(Efficacité d'un test)

Une maladie atteint 3% d'une population donnée. Un test de dépistage donne les résultats suivants :

Chez les individus malades, 95% des tests sont positifs et 5% négatifs.

Chez les individus non malades, 1% des tests sont positifs et 99% négatifs.

On choisit un individu au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.

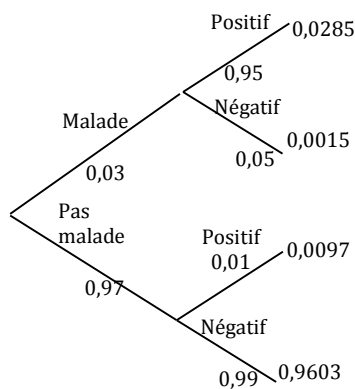
2. Quelle est la probabilité

- a. qu'il soit malade et qu'il ait un test positif ?
- b. qu'il ne soit pas malade et qu'il ait un test négatif ?
- c. qu'il ait un test positif ?
- d. qu'il ait un test négatif ?

3. Calculer la probabilité

- a. qu'il ne soit pas malade, sachant que le test est positif ?
- b. qu'il soit malade, sachant que le test est négatif ?

Correction



1. Voir ci-contre.

2. On note M l'individu est malade et T le test est positif :

a. $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,03 \times 0,95 = 0,0285$.

b. $P(\bar{M} \cap \bar{T}) = P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(\bar{T}) = 0,97 \times 0,99 = 0,9603$.

c. $P(T) = P(\bar{M} \cap T) + P(M \cap T) = 0,0097 + 0,0285 = 0,0382$

d. $P(\bar{T}) = P(\bar{M} \cap \bar{T}) + P(M \cap \bar{T}) = 0,0015 + 0,9603 = 0,9618$

3. a. $P_T(\bar{M}) = \frac{P(T \cap \bar{M})}{P(T)} = \frac{0,0097}{0,0382} \approx 0,25$: c'est

énorme...

b. $P_{\bar{T}}(M) = \frac{P(\bar{T} \cap M)}{P(\bar{T})} = \frac{0,0015}{0,9618} \approx 0,00155$: ouf... on a

très peu de chances d'être malade sachant que le test est négatif, c'est rassurant.

Exercice 5

Une boîte contient 8 cubes :

- 1 gros rouge et 3 petits rouges,
- 2 gros verts et 1 petit vert,
- 1 petit jaune.

Un enfant choisit au hasard et simultanément 3 cubes de la boîte. On admettra que la probabilité de tirer un cube donné est indépendante de sa taille et de sa couleur.

Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

1. On note A l'événement : "Obtenir des cubes de couleurs différentes" et B l'événement : "Obtenir au plus un petit cube".

a. Calculer la probabilité de A .

b. Vérifier que la probabilité de B est égale à $\frac{2}{7}$.

2. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de petits cubes rouges tirés par l'enfant.

a. Déterminer la loi de probabilité de X .

b. Calculer l'espérance mathématique de X .

3. L'enfant répète 5 fois l'épreuve "tirer simultanément 3 cubes de la boîte", en remettant dans la boîte les cubes tirés avant de procéder au tirage suivant. Les tirages sont indépendants.

On note p la probabilité que l'événement B soit réalisé.

a. Déterminer la probabilité que B soit réalisé au moins une fois à l'issue des 5 épreuves.

b. Déterminer la probabilité que l'événement B soit réalisé exactement 3 fois.

Préliminaire : il y a $\binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 8 \times 7 = 56$

éventualités, c'est-à-dire 56 façons de tirer les 3 cubes.

1. Obtenir des cubes de couleur différente revient à obtenir 1 rouge ET 1 vert ET 1 jaune, c'est-à-dire obtenir un rouge parmi les 4, et 1 vert parmi les 3 et le

$$\text{jaune : } p(A) = \frac{\binom{4}{1} \times \binom{3}{1} \times 1}{\binom{8}{3}} = \frac{4 \times 3 \times 1}{56} = \frac{3}{14}.$$

Obtenir au plus un petit cube c'est n'en obtenir aucun OU en obtenir un seul.

$$p(B) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{5}{1} \times \binom{3}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56} + \frac{5 \times 3}{56} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}.$$

En effet, n'obtenir aucun cube, c'est prendre les 3 gros, et il n'y a qu'une possibilité (3 parmi les 3) OU n'en prendre qu'un (parmi les 5) ET prendre 2 gros cubes (parmi les 3).

2.a. La variable aléatoire donne le nombre de petits cubes rouges tirés ; il y en a trois en tout, on peut donc en tirer 0, 1, 2 ou 3.

- Aucun petit cube rouge:

$$p(X=0) = \frac{\binom{3}{0} \times \binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{1 \times \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2}}{56} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}.$$

- Un seul petit cube rouge

$$p(X=1) = \frac{\binom{3}{1} \times \binom{5}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \times \frac{5 \times 4}{2}}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}.$$

- Deux petits cubes

$$p(X=2) = \frac{\binom{3}{2} \times \binom{5}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \times 5}{56} = \frac{15}{56}$$

- Trois petits cubes rouges

$$p(X=3) = \frac{\binom{3}{3} \times \binom{5}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{1 \times 1}{56} = \frac{1}{56}$$

Loi de probabilité :

$x_k = (X = k)$	0	1	2	3	Somme Σ
$p_k = p(X = k)$	$\frac{5}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{56}$	1
$p_k x_k$	0	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{56}$	$\frac{63}{56} = \frac{9}{8}$

$$2.b. E(X) = \sum_{k=0}^{k=3} p_k x_k = \frac{15}{28} + \frac{15}{28} + \frac{3}{56} = \frac{9}{8}.$$

3. Les événements sont indépendants. Il s'agit d'un schéma de Bernoulli. avec :

- Succès : "Obtenir au plus un petit cube."
- $p = p(S) = 2/7$ (Voir question 1.)
- Il y a 5 épreuves.
- On obtient k succès lors des n épreuves.

$$p(Y = k) = \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k} = \binom{5}{k} \left(\frac{2}{7}\right)^k \left(\frac{5}{7}\right)^{5-k}.$$

a. On veut obtenir au moins un succès lors des 5 épreuves. On appelle Y la variable aléatoire qui donne le nombre de succès lors des 5 épreuves. Il s'agit de calculer $p(Y \geq 1)$ ou encore $1 - p(Y = 0)$:

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - \binom{5}{0} p^0 (1-p)^{5-0} = 1 - \left(\frac{5}{7}\right)^5 = \frac{13682}{16807} \approx 0,8141$$

$$p(Y = 3) = \binom{5}{3} p^3 (1-p)^{5-3} = \binom{5}{3} \times \left(\frac{2}{7}\right)^3 \times \left(\frac{5}{7}\right)^2.$$

$$b) = \frac{2000}{16807} \approx 0,1190$$

Exercice

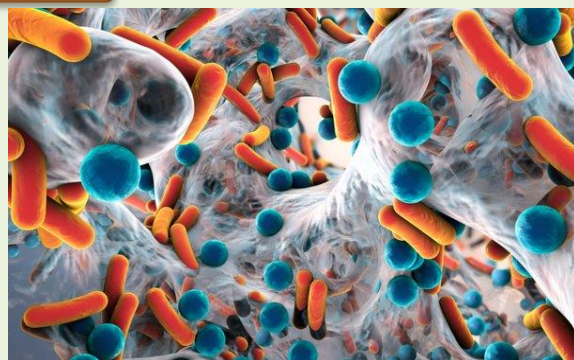
6

(vie et morts de bactéries)

Préambule : Soit t un entier positif. À l'instant t une bactérie vit dans un milieu de culture.

À l'instant suivant, $t + 1$, cette bactérie peut

- * mourir avec une probabilité $\frac{1}{4}$,
- * continuer à vivre avec une probabilité $\frac{1}{4}$,
- * se diviser en deux bactéries identiques avec une probabilité $\frac{1}{2}$.

**Partie A**

On suppose dans cette partie, qu'à l'instant t , il y a deux bactéries b_1 et b_2 dans le milieu de culture, chacune se comportant de la même façon, décrite dans le préambule, et indépendamment l'une de l'autre.

On appelle X le nombre total de bactéries à l'instant suivant $t + 1$.

1. Compléter le tableau donné, à l'aide du nombre n de bactéries restantes à l'instant $t + 1$ et de la probabilité p de l'événement correspondant.

n = nombre de bactéries à $t+1$				
p = probabilité qu'il y ait n bactéries à $t+1$				

2. Quelles sont les valeurs possibles prises par X ?

3. a. Décrire, à l'aide d'une phrase, l'événement $\{ X = 2 \}$.

b. Justifier que la probabilité de l'événement $\{ X = 2 \}$ est égale à $P(X = 2) = \frac{5}{16}$.

Partie B

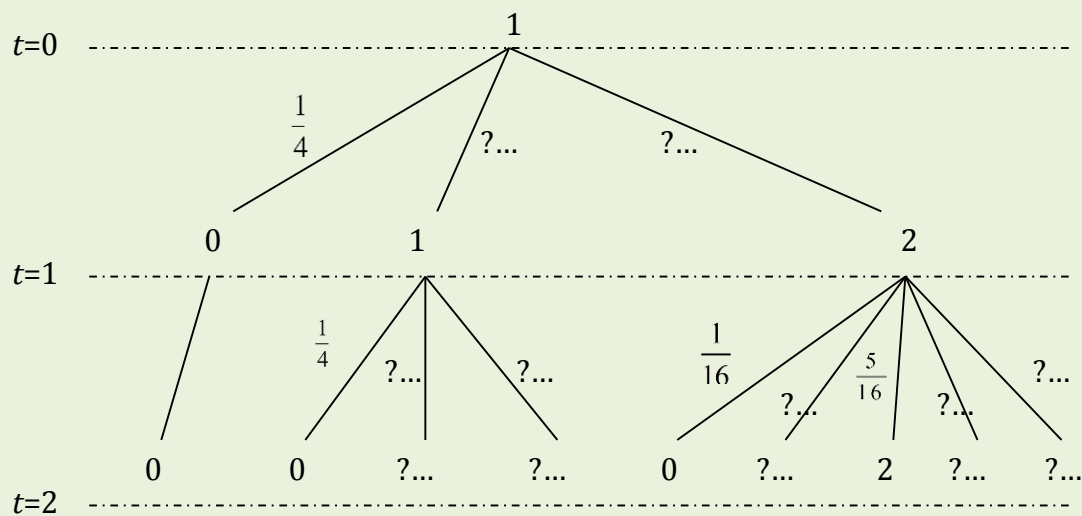
On suppose dans cette partie qu'à l'instant 0 il y a une seule bactérie dans le milieu de culture, qui se comporte comme décrit dans le préambule.

Ensuite, si à l'instant 1 il y a des bactéries, elles se comportent à l'instant suivant comme la bactérie initiale et ceci indépendamment les unes des autres.

Si à un instant il n'y a plus de bactérie le processus d'évolution s'arrête.

On se propose d'étudier le nombre de bactéries à l'instant 2.

1. Compléter l'arbre donnant toutes les possibilités pour le nombre de bactéries aux instants 1 et 2. Donner sur chaque branche de l'arbre la probabilité correspondante.



2. On désigne par A_1 , l'événement « à l'instant 1 il y a une bactérie » et par B_2 l'événement « à l'instant 2 il y a deux bactéries ».

a. Donner la probabilité $P_{A_1}(B_2)$ qu'il y ait deux bactéries à l'instant 2 sachant qu'il y avait une bactérie à l'instant 1.

b. Calculer la probabilité $P(A_1 \cap B_2)$ qu'il y ait une bactérie à l'instant 1 et deux bactéries à l'instant 2.

3. On désigne par A_2 l'événement « à l'instant 1 il y a deux bactéries ».

a. Donner la probabilité $P_{A_2}(B_2)$ qu'il y ait deux bactéries à l'instant 2 sachant qu'il y avait deux bactéries à l'instant 1.

b. Calculer la probabilité $P(A_2 \cap B_2)$ qu'il y ait deux bactéries à l'instant 1 et deux bactéries à l'instant 2.

4. Soit Y la variable aléatoire représentant le nombre de bactéries à l'instant 2.

a. Quelles sont les valeurs que peut prendre Y ?

b. Calculer la probabilité de l'événement $\{Y = 2\}$.

c. Calculer la probabilité de l'événement $\{Y = 0\}$.

d. Faire un tableau donnant la loi de probabilité de Y .

e. Calculer l'espérance $E(Y)$ de Y .

Résumons les probabilités données dans l'énoncé :

état	meurt	vit	division
p	$1/4$	$1/4$	$1/2$

Partie A

1. Complétons le tableau suivant :

$t+1$	b_1 vit	b_1 meurt	b_1 se divise	total
b_2 vit	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$
b_2 meurt	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$
b_2 se divise	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
total	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1

Qui nous permet simplement de compléter celui demandé : il y aura donc les probabilités suivantes :

0 bactéries si les deux meurent : $\frac{1}{16}$;

1 bactérie si b_1 meurt et b_2 vit ou le contraire : $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$

2 bactéries si b_1 vit et b_2 vit ou b_1 se divise et b_2 meurt ou

le contraire : $\frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{16}$;

3 bactéries si b_1 vit et b_2 se divise ou le contraire : $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$;

4 bactéries si b_1 se divise et b_2 se divise : $\frac{1}{4}$.

2. X peut donc prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4.

n =nombre de bactéries à $t+1$	0	1	2	3	4	total
p =probabilité qu'il y ait n bactéries à $t+1$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

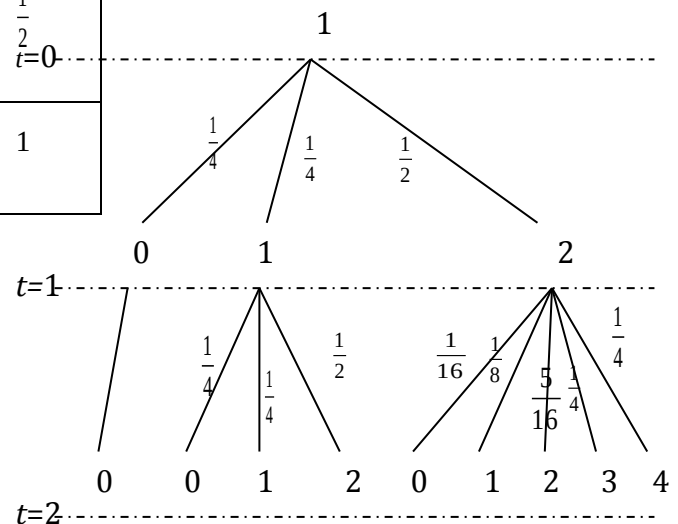
3. a. L'événement $\{X = 2\}$ signifie qu'il y a deux bactérie à l'instant $t+1$.

b. $P\{X = 2\}$ = probabilité que b_1 vit et b_2 vit ou b_1 se divise et b_2 meurt ou le contraire =

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1+2+2}{16} = \frac{5}{16}.$$

Partie B

1. Pratiquement toutes les réponses de l'arbre sont connues puisque s'il y a 1 bactérie à l'instant 1 on est dans



la situation de l'énoncé et s'il y en a 2 on est dans la situation de la partie A :

2. a. $P_{A_1}(B_2)$ est la probabilité qu'il y ait 2 bactéries à l'instant 2 sachant qu'il y en a 1 à l'instant 1 : on est sur la branche 1-1-2 de l'arbre mais on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe entre $t=1$ et $t=2$: $P_{A_1}(B_2) = \frac{1}{2}$.

b. $P(A_1 \cap B_2) = P_{A_1}(B_2) \times P(A_1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$; en fait on

multiplie les probabilités de chaque bout de branche de l'arbre.

3. a. $P_{A_2}(B_2) =$ probabilité de la branche 1-2-2

limitée au deuxième segment = $\frac{5}{16}$.

$$b. P(A_2 \cap B_2) = P_{A_2}(B_2) \times P(A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{16} = \frac{5}{32}.$$

4. a. Y peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4 comme X.

$$b. P(\{Y = 2\}) = P(A_1 \cap B_2) + P(A_2 \cap B_2) =$$

$$\frac{1}{8} + \frac{5}{32} = \frac{9}{32}.$$

$$c. P(\{Y = 0\}) = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16} = \frac{11}{32}.$$

d. Loi de probabilité de Y :

Y=nombre de bactéries à t=2	0	1	2	3	4	total
P=probabilité qu'il y ait Y bactéries à t=2	$\frac{11}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	1

$$e. E(Y) = 0 \cdot \frac{11}{32} + 1 \cdot \frac{4}{32} + 2 \cdot \frac{9}{32} + 3 \cdot \frac{4}{32} + 4 \cdot \frac{4}{32} = \frac{50}{32} = \frac{25}{16} = 1,5625$$

Exercice

7

Une usine d'horlogerie fabrique une série de montres. Au cours de la fabrication peuvent apparaître deux types de défauts, désignés par a et b . 2 % des montres fabriquées présentent le défaut a et 10 % le défaut b .

Une montre est tirée au hasard dans la production. On définit les événements suivants :

A : « la montre tirée présente le défaut a » ;

B : « la montre tirée présente le défaut b » ;

C : « la montre tirée ne présente aucun des deux défauts » ;

D : « la montre tirée présente un et un seul des deux défauts ».

On suppose que les événements A et B sont indépendants.

1. Montrer que la probabilité de l'événement C est égale à 0,882.

2. Calculer la probabilité de l'événement D.

3. Au cours de la fabrication, on prélève au hasard successivement cinq montres. On considère que le nombre de montres fabriquées est assez grand pour que l'on puisse supposer que les tirages se font avec remise et sont indépendants.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement de cinq montres, associe le nombre de montres ne présentant aucun des deux défauts a et b . On définit l'événement E : « quatre montres au moins n'ont aucun défaut ».

Calculer la probabilité de l'événement E. On en donnera une valeur approchée à 10^{-3} près.

Correction

1. Comme A et B sont indépendants on a

$$p(A \cap B) = p(A)p(B) = 0,02 \times 0,1 ; \text{ on en déduit donc que}$$

$$p(C) = 1 - p(A \cup B) = 1 - [p(A) + p(B) - p(A \cap B)] \\ = 1 - 0,02 - 0,1 + (0,02 \times 0,1) = 0,882$$

2. Il y a $0,02 - 0,002 = 0,018$ chances de tomber sur une montre n'ayant que le défaut a ;

de même il y a $0,1 - 0,002 = 0,098$ chances de tomber sur une montre n'ayant que le défaut b ; on a donc

$$p(D) = 0,018 + 0,098 = 0,116 .$$

3. X suit une loi binomiale $B(5 ; 0,882)$;

$$p(E) = p(X \geq 4) = p(X = 4) + p(X = 5) \\ = \binom{5}{4} 0,882^4 0,118^1 + \binom{5}{5} 0,882^5 0,118^0 \approx 0,891 .$$

Exercice

8

(Erreurs d'impression)

Un appareil électronique envoie à une imprimante un code qui est un nombre de quatre chiffres, chaque chiffre ne pouvant prendre que les valeurs 0 ou 1 (par exemple : 1011).

1. a. Combien l'appareil peut-il fabriquer de codes distincts ?

On supposera dans ce qui suit que tous ces codes ont la même probabilité d'être produits.

b. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de 1 figurant dans le code. Donner la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique.

2. Une imprimante a été choisie au hasard dans une série.

À la suite d'études antérieures, on a observé cinq cas possibles. Dans le cas E_0 , l'imprimante n'écrit que des 0, quel que soit le code émis par l'appareil. Pour chaque élément n de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$, dans le cas E_n l'imprimante écrit correctement les n premiers caractères du code et n'écrit ensuite que des 0.

Par exemple, lorsque E_2 survient, tous les codes commençant par 01 sont imprimés 0100. Dans le cas E_4 , l'imprimante fonctionne correctement.

L'état de l'imprimante sera donc considéré comme le résultat d'une épreuve aléatoire ayant cinq issues possibles E_0, E_1, E_2, E_3, E_4 .

On admet que, pour chaque élément n de l'ensemble $\{0, 1, 2, 3\}$, $P(E_n) = 32 \times 10^{-3}$. Le code émis par l'appareil est indépendant de l'état de l'imprimante.

a. Calculer la probabilité $P(E_4)$. Pour la suite, C désigne l'évènement : « le code imprimé est identique à celui émis par l'appareil ».



- b. On suppose que E_0 se produit. Quelle est la probabilité $P_{E_0}(C)$ que le code imprimé soit quand même celui que l'appareil a envoyé ? En déduire la probabilité $P(C \cap E_0)$.
- c. Déterminer de même $P_{E_n}(C)$ puis $P(C \cap E_n)$ pour tout élément n de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$.

Correction

1. a. Il y a deux possibilités pour chaque chiffre, soit $2^4=16$.

b. X peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4. La loi de X est une loi binomiale $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$. Son espérance est

$$np = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

$$2. P(E_n) = 32 \times 10^{-3}.$$

$$a. P(E_4) = 1 - \sum_{n=0}^3 P(E_n) = 1 - 4 \times 32 \times 10^{-3} \approx 0,872.$$

b. Si E_0 s'est produit, l'imprimante n'a marqué que des 0, il fallait donc que l'appareil envoie la séquence

$$0000 : P_{E_0}(C) = \frac{1}{16}. \text{ On en déduit}$$

$$P(C \cap E_0) = P_{E_0}(C) \times P(E_0) = \frac{1}{16} \times 0,032 = 0,002.$$

c. On résume les résultats dans un tableau.

n	Séquences correctes	$P_{E_n}(C)$	$P(C \cap E_n)$
0	0000	$\frac{1}{16}$	0,002
1	0000, 1000	$\frac{2}{16}$	0,004
2	0000, 1000, 0100, 1100	$\frac{4}{16}$	0,008
3	0000, 1000, 0100, 1100, 0010, 0110, 1010, 1110	$\frac{8}{16}$	0,0016
4	0000, ..., 1111	$\frac{16}{16}$	0,872

$$P(C) = \sum_{n=0}^4 P(C \cap E_n) = 0,002 + 0,004 + 0,008 + 0,016 + 0,872 = 0,902$$

$$d. \text{ On cherche } P_C(E_2) = \frac{P(C \cap E_2)}{P(C)} = \frac{0,008}{0,902} \approx 0,0089.$$